胡傲东

18085741680 hu.aodong@icloud.com GitHub 个人主页

核心竞争力

系统研发工程师，专注于**C++ 高性能编程**与**操作系统底层机制**。具备从 CPU 体系结构（RISC-V）、内核通信（IPC/XPC）到网络协议栈（ns-3 / TCP）的全栈系统视野。擅长处理复杂的并发调度与内存管理问题，追求硬件与软件的极致协同优化。

C++ 17 / C · OS 原理 · Linux / macOS · 多线程并发 · 网络协议栈 · 硬件体系结构

教育背景

华中科技大学 · 集成电路设计与集成系统（本科） 2022.09 - 2026.06

专业技能

语言与框架：TypeScript、JavaScript (ES6+)、HTML5、CSS3、React 18、Vue 3、Tailwind CSS

项目经历

端到端 AI 视频生成系统（跨平台多模态任务平台） ↗ 全栈

字节剪映 · 工程营实习生小组长（C++/Qt 系统层开发） · 2025.11 - 至今

项目定位：将 Qt/C++ 跨平台视频生成系统从“前端壳 + 后端推理”重构为深度感知资源压力的桌面端协同系统，在 Linux/Windows 环境下稳定承载长任务生成
系统取舍：未采用计算与交互共享事件循环的常规模式，因为该模式会在长任务、轮询和预览回刷叠加时放大线程阻塞；改为在 Qt 事件循环之上定义异步任务调度框架，并通过 QThread + Signal-Slot 隔离 UI 与计算线程
资源治理：围绕 GPU/内存竞争建立优先级队列、令牌桶限速与帧缓冲复用三层治理机制，使多模态混部任务在 8GB 显存目标场景下不再出现 OOM，内存峰值降低 30%，渲染帧率从 30fps 提升至 60fps
恢复机制：客户端与 Go/FastAPI 推理侧通过可恢复任务协议协作，支持异步结果拉取、断点续跑与失败补偿，长任务恢复率提升至 95%+
技术栈：C++ 17 / Qt 6 / QML / QThread · FFmpeg · Linux/Windows 跨平台

AI 智能教学平台 ↗ 全栈

本科毕业设计 · 独立全栈开发 · 2025.11 - 至今

项目定位：将以课程为中心的传统教学平台重构为学生中心的 AI 教学系统，支撑桌面端、企业微信 H5 与移动端统一协同，在华中科技大学课程试点覆盖 200+ 研究生，稳定支持 30+ 并发用户
架构取舍：原方案将学情状态散落在课程维度表结构中，无法支撑跨课程追踪与个性化干预；因此重建学生画像、学习档案与长期学情模型，并将 React 前端、Go 服务与 Python AI 服务拆为可独立演进的三层系统
AI 机制：为降低专业问答 hallucination 与检索错配，放弃仅靠关键词/向量召回的轻量方案，引入 Qwen3 + GraphRAG + Tool Calling，把知识点检索、学情查询与建议生成拆成可追踪链路，AI 答疑准确率提升至 85%+
工程落地：围绕作业批改与高频答疑设计 Redis 缓存、异步数据同步与 Docker Compose 一键部署，兼顾教师试点环境的低运维成本与跨端交付效率，作业批改覆盖 80% 常见题型
技术栈：Vite/React/TypeScript/Tauri · Go/Gin/GORM · Python/FastAPI · Redis · MySQL/MinIO · Docker Compose · Qwen3 · GraphRAG · NPU acceleration

SwiftSweep · macOS 系统优化工具 ↗ Apple

个人开源 · OS 系统层工程 · 2025.12 - 至今

项目定位：原生 macOS 系统工具，深入 OS 层面的进程/权限/文件系统管理，GUI + CLI 双模式，14+ 功能模块
特权隔离架构：主进程严禁 root 权限；采用 XPC Helper 进程实现特权操作隔离（符合 macOS App Sandbox 约束）；通过 SMAppService 注册系统级 LaunchDaemon，安全处理 root 操作
文件系统安全：设计统一清理链路（dry-run 预览 → allowlist 白名单过滤 → symlink 逃逸检测 → 实际删除），防止误删系统文件，零事故记录
算法实现：实现 pHash + LSH 相似图片/视频检测；设计索引缓存加速大规模文件扫描；通过 mmap 优化大文件 IO
技术栈：Swift 5.9 · SwiftUI · XPC / SMAppService · Mach IPC · POSIX / FileManager · pHash/LSH

RISC-V CPU 设计与仿真 ↗ 系统

集创赛二等奖
2025.03 - 2025.07

项目定位：基于 RV32IMACFG 指令集的四路超标量处理器设计与验证，支持动态分支预测与乱序执行
技术选型：引入动态分支预测，选择 gshare 算法，分支预测准确率从 50% 提升至 70%（+20%），IPC 从 0.8 提升至 1.2
核心成果：基于 Python + Makefile 构建 CI 流水线，设计 50+ 测试用例覆盖指令集；成功移植 RT-Thread RTOS 并运行 Dhrystone 基准测试
技术栈：SystemVerilog · C++ · Python · Makefile · Scala/SpinalHDL

基于 ns-3 的网络协议仿真平台 系统

华为海思 · C++ 核心开发 · 2023.03 - 2024.06

项目定位：构建高性能网络协议功能架构级仿真验证平台，支持大规模复杂拓扑场景的吞吐率/时延/丢包率精细化计算与分析
核心职责：深入理解离散事件驱动模型（Event Scheduler / Time Model）；实现协议栈分析模块扩展与时延/端到端时延统计系统
工程治理：独立完成 ns-3 大版本迁移（3.31 → 3.38），解决底层 C++ CMake 构建环境解耦问题，保障团队研发流程不中断
技术栈：C++ · Linux · Python · CMake · Git

校园经历

启明学院 Dian 团队 · 华为海思组（技术）：将华为海思网络仿真算法移植至 NS-3 平台（C++），负责时延/端到端时延计算模块开发，深入理解 TCP/IP 协议栈与网络编程 | 媒体组（运营）：运营团队公众号

华中科技大学贵州省招生组 · 核心骨干：主导 500+ 人社群管理，组织线上线下宣讲，覆盖数百人